2301491 Special Topics in Computer Science - Popular Techniques in Recommender System Research (POP TECH RECSYS)

เงื่อนไขรายวิชา

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (แนะนำ) PROB/STAT และ LINEAR ALGEBRA

รายวิชาบังคับร่วม/ควบ ไม่มี

ปีการศึกษา 2567/ภาคการศึกษาต้น

ทวิภาค

2301491 SPEC TOP COMP SCI

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

SPECIAL TOPICS IN COMPUTER SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)

3.0 **CREDIT HOURS =** LECT 3.0 CR

(LECT 3.0 HR)

เงื่อนไขรายวิชา : -

วันสอบกลางภาค : TDF (รอประกาศ) **วันสอบปลายภาค :** TDF (รอประกาศ)

ตอนเรียน	วิธีสอน	วัน-เวลาเรียน	อาคาร	ห้อง	ผู้สอน	หมายเหตุ	จำนวนนิสิต Regis/Max
1	LECT	TH 13:00-16:00	MATH	909/3	SMR		0/30

คำอธิบายรายวิชา

ระบบแนะนำเบื้องต้น; ข้อมูลขาเข้าแบบชัดแจ้งและแบบปริยาย; การประเมินผลสำหรับการทำนายคะแนนนิยมและการจัดลำดับ; การกรองโดยเนื้อหา; การกรองร่วม; การแยกตัวประกอบเมทริกซ์; ระบบแนะนำโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก; ระบบแนะนำโดยใช้ทรานส์ฟอเมอร์; ระบบแนะนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบกราฟ; การประยุกต์ใช้ในโลกจริง

Introduction to Recommender System; Explicit and Implicit Feedbacks; Evaluation Metrics on Rating Prediction and Ranking; Content-Based Filtering; Collaborative Filtering; Matrix Factorization; Deep Learning-Based Recommender System; Recommender System with Transformer; Graph Neural Network-Based Recommender System; Real-World Applications

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้สำหรับระแบบแนะนำ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานของระแบบแนะนำเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยระบบแนะนำที่เป็นที่นิยมได้
3. เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ตัวแบบที่มีอยู่แล้วกับข้อมูลที่แตกต่างกันได้
4. อธิบายแนวความคิด วิธีการทำงาน การประเมินผล และข้อจำกัดของงานวิจัยระบบแนะนำได้
5. ต่อยอดความรู้เรื่องระบบแนะนำในการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ (วัน/เดือน)	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ	การมอบหมายงาน
1 (8/8)	Introduction: - Content-based and Collaborative Filtering - Input (Implicit/Explicit Feedback) - Output (Rating Prediction/ Ranking) - Evaluation Metrics	SMR	
2 (15/8)	Matrix Factorization, Autoencoder for Matrix Factorization, and Neural Collaborative Filtering	PJR	MF and NCF
3 (22/8)	Matrix Factorization, Autoencoder for Matrix Factorization, and Neural Collaborative Filtering	PJR	MF and NCF
4 (29/8)	Matrix Factorization, Autoencoder for Matrix Factorization, and Neural Collaborative Filtering	PJR	MF and NCF
5 (5/9)	Deep Learning-Based Recommender System	NMC	SessRNN and RCNN
6 (12/9)	Deep Learning-Based Recommender System	NMC	SessRNN and RCNN

สัปดาห์ (วัน/เดือน)	เนื้อหา	ผู้รับผิดชอบ	การมอบหมายงาน
7 (19/9)	Deep Learning-Based Recommender System	NMC	SessRNN and RCNN
8 (23/9-27/9)	Midterm Evaluation (TDF)		
9 (3/10)	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร		
10 (10/10)	Transformer-based Recommender System	NSK	Transformer and BERT4Rec
11 (17/10)	Transformer-based Recommender System	NSK	Transformer and BERT4Rec
12 (24/10)	Transformer-based Recommender System	NSK	Transformer and BERT4Rec
13 (31/10)	Graph Neural Network-Based Recommender System	NSK	NGCF
14 (7/11)	Graph Neural Network-Based Recommender System	NSK	NGCF
15 (14/11)	Graph Neural Network-Based Recommender System (2 hours) and Real-World Application (1 hour)	NSK/PJR	NGCF
16 (21/11)	Guest Lecture and Project Presentation	All	
17 (25/11-9/12)	Final Evaluation (TDF)		

**รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

วิธีการจัดการเรียนการสอน

การบรรยาย	30%
การอภิปรายและซักถาม	70%

สื่อการสอน

สไลด์และเอกสารประกอบการสอน

การประเมินผล

การประเมินความรู้ทางวิชาการ	30%
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (ค้นคว้าอภิปรายผลงานวิจัย)	30%
การมอบหมายงานก่อนปลายภาค (เขียนโปรแกรมเพื่อทำระบบแนะนำ)	40%

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

บทความวิจัย

1. Y. Koren, R. Bell and C. Volinsky, Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems, in Computer, vol. 42, no. 8, pp. 30-37, Aug. 2009.
2. Xiangnan He, Lizi Liao, Hanwang Zhang, Liqiang Nie, Xia Hu, and Tat-Seng Chua. 2017. Neural Collaborative Filtering. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web (WWW '17). International World Wide Web Conferences Steering Committee, Republic and Canton of Geneva, CHE, 173–182.
3. Balazs Hidasi, Alexandros Karatzoglou, Linas Baltrunas, and Domonkos Tikk. 2016. Session-based recommendations with recurrent neural networks. International Conference on Learning Representations

4. Chengfeng Xu, Pengpeng Zhao, Yanchi Liu, Jiajie Xu, Victor S.Sheng S.Sheng, Zhiming Cui, Xiaofang Zhou, and Hui Xiong. 2019. Recurrent Convolutional Neural Network for Sequential Recommendation. In The World Wide Web Conference (WWW '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 3398–3404.
5. Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. 2017. Attention is all you need. In Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'17). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 6000–6010.
6. Fei Sun, Jun Liu, Jian Wu, Changhua Pei, Xiao Lin, Wenwu Ou, and Peng Jiang. 2019. BERT4Rec: Sequential Recommendation with Bidirectional Encoder Representations from Transformer. In Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1441–1450.
7. Xiang Wang, Xiangnan He, Meng Wang, Fuli Feng, and Tat-Seng Chua. 2019. Neural Graph Collaborative Filtering. In Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 165–174.

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

1. Francesco Ricci, Lior Rokach, and Bracha Shapira. Recommender Systems Handbook. Springer US; 2022.

2. McAuley J. Personalized Machine Learning. Cambridge University Press; 2022.

ช่องทางติดต่อผู้สอนและผู้ช่วยสอน

SMR: รศ.ดร.ศรันญา	มณีโรจน์	saranya.m@chula.ac.th
PJR: นายพงศกร	จิระชาญชัยศิริ	pongsakorn.j@math.sc.chula.ac.th
NSK: นายนครินทร์	ศรีตระกูล	nakarin.s@math.sc.chula.ac.th
NMC: นายณัฐพล	มณีโชติ	natthapol3011@gmail.com